

学院名称（公章）：_____计算机学院_____

学科负责人：_____张伟_____

学院负责人：_____张伟_____



北京信息科技大学

计算机科学与技术一级学科硕士研究生培养方案

学科代码：0812

一、学科简介

计算机科学与技术是 20 世纪 40 年代创建并迅速发展的科学技术领域，主要围绕计算机的设计与制造，以及信息获取、表示、存储、处理、传输和运用等领域方向，开展理论、原理、方法、技术、系统和应用等方面的研究。包括科学与技术两方面，两者相辅相成、互为作用、高度融合。计算机科学与技术的基本内容可主要概括为计算机科学理论、计算机软件、计算机硬件、计算机系统结构、计算机应用技术、计算机网络、信息安全等。计算机开拓了人类认识自然、改造自然的新资源，增添了人类发展科学技术的新手段，提供了人类创造文化的新工具，引起了人类工作方式与生活方式的新变化，对人类社会的进步与发展作用巨大，影响深远。

北京信息科技大学是全国最早以计算机软件教育为特色的高校，计算机应用技术二级学科自 2002 年开始招生，2012 年形成了计算机科学与技术一级学科，本学科依托计算机学院进行建设，具备高水平软硬件基础设施，为研究生教育提供了卓越的培养条件。学院有硕士生导师约 50 人，承担了多项国家及省部级课题，发表了大量的高水平论文，获得多项省部级及以上奖励，在可信网络与新型计算架构、语言信息处理与知识挖掘、智能化技术及应用、软

件工程理论与方法等领域形成特色和优势。学院秉持创新型和应用型人才培养定位，培养的研究生适应产业需求、就业面宽、实践能力强，深受用人单位欢迎。

二、培养目标

本学科硕士生应掌握坚实的计算机科学与技术基础理论和系统的专业知识，了解学科的发展现状、趋势及研究前沿，较熟练地掌握一门外国语，具有严谨求实的科学态度和作风，能够运用计算机科学与技术学科的方法、技术与工具从事该领域的基础研究、应用基础研究、应用研究、关键技术创新及系统的设计、开发与管理工作，具有从事本学科和相关学科领域的科学研究或独立担负专门技术工作的能力，成为德智体美劳全面发展的创新型、应用型高层次专业技术人才。

获得本学科硕士学位应具备的综合素质和专业能力包括：

（1）学术道德

热爱祖国，遵纪守法，具有社会责任感和历史使命感，维护国家和人民的根本利益，推进人类社会的进步与发展；恪守学术道德与规范，不得以任何方式剽窃他人成果，不篡改、假造、选择性使用实验和观测数据。

（2）学术素养

具有良好的科学素养，诚实守信，严格遵守科学技术研究的学术规范，具有科学严谨和求真务实的创新精神和工作作风；具有基本的知识产权意识；具有良好的身心素质和环境适应能力，注重人文精神与科学精神的结合；具有积极乐观的生活态度和价值观，善于处理人与人、人与社会及人与自然的关系，能够正确对待成功与失败。

（3）获取知识的能力

具有本学科坚实的基础理论和系统的专业知识，熟悉本学科某一特定领域或相关应用领域的科研文献，了解本领域的前沿动态和主要进展，并有能力获得从事该领域研究所需要的

背景知识；了解所从事领域内相关学者的研究成果，并基本了解取得该成果的科学理论和研究方法；有能力获取从事科学研究所需的部分原始论文及综述性文章；具备通过互联网、电子文献数据库获取专业知识和研究方法的能力，能够独立进行本领域的调研。

（4）科学研究能力

具备在高等院校、科研院所、企业和生产部门从事本专业或相邻专业的科研、教学、技术开发和管理工作的能力；能在有效获取相关专业知识的基础上，对所获得的文献进行科学总结，从中提取出有用和正确的信息，并能够利用获取的知识解决实际工程问题。

（5）实践能力

具备良好的动手能力，能熟练地掌握计算机和实验测试技术，并能独立完成计算机软硬件系统的设计、开发和实验测试，具有独立从事相关科学研究、技术应用和工程设计实现的能力，并能提出解决关键技术问题的方法。

（6）学术交流能力

具有良好的写作能力和表达能力，能够将自己的想法以清楚明白的方式表达和传递出去，善于倾听和采纳别人的意见，能够运用母语和英语等至少一门外国语，以书面和口头方式较为清楚地表达学术思想和展示学术成果；能够对自己的研究结果及其解释进行陈述和答辩，有能力参与对实验技术方案和科学问题的讨论。

（7）其他能力

熟悉常用的办公软件和相应的专业软件；具备一定的组织能力、管理能力和协调能力；具备较好的职业道德和交流能力，能够与同行进行通畅交流并获取所需要的信息，具备良好的团队协作能力。

三、培养方向

本学科包括计算机网络与安全（可信网络与新型计算架构）、人工智能（语言信息处理

与知识挖掘）、计算机应用技术（智能化技术及应用）、计算机软件（软件工程理论与方法）等四个培养方向。

（1）计算机网络与安全（可信网络与新型计算架构）

本方向主要研究各类计算机网络系统的设计、实现和安全保障技术，以实现正常的资源共享，满足应用对网络性能、可靠性和安全性的要求。

（2）人工智能（语言信息处理与知识挖掘）

本方向主要研究基于计算机软硬件来实现学习、推理、规划等智能能力的理论、方法、技术和系统，目标是构建出能呈现某种或某些智能行为的机器，能完成没有智能难以执行的任务。

（3）计算机应用技术（智能化技术及应用）

本方向主要研究将计算机科学、系统、软件、网络等应用于现代科学技术各个领域、现代社会各个行业 and 现代生活各个方面时所涉及的基本原理、一般方法、关键技术及支撑系统和平台，实现计算机在各行业和各领域的应用，促进学科交叉。

（4）计算机软件（软件工程理论与方法）

本方向主要研究软件架构、模型、实现和运行机制以及软件设计、分析、验证、测试、维护、演化和更新等理论、方法和技术。

四、培养方式

本学科研究生均为全日制，培养方式和要求如下：

（1）课程学习采取讲授、研讨、实践相结合的方式，研究生培养包含理论课程、实践课程、学术交流、科研与教学实践和学位论文研究等环节，着重培养研究生科研能力，利用计算机技术分析解决问题的能力，注重培养创新意识和终身学习能力。

（2）学生必须参加实验室安全教育、学术道德与学术规范教育、形势政策教育、心理健

康教育、劳动教育、学科前沿讲座、科研实践、教学实践、程序系统检查、开题报告、学位论文等环节。

五、学制与修业年限

本学科研究生学制（基本修业年限）为三年,最长修业年限为四年，均包含休学时间。

六、课程设置与学分要求

本学科研究生最低课程学分为 24 学分。课程学习原则上安排在入学后前三个学期内完成。

类别		课程编码	课程名称		学时	学分	开课学期	备注	学分要求	
学位课	公共课	MARX501	新时代中国特色社会主义思想理论与实践		32	2	1		4 学分	
		ENGL501	英语（一）		32	1	1			
		ENGL502	英语（二）		32	1	2			
	学科基础课	MATH523	高等工程数学 A		64	4	1	工学类学术研究生至少修一门数学类课程。	6 学分	
		CS501	最优化方法		32	2	1			
		CS502	高级计算机系统结构		32	2	1			本研一体
		CS503	高级人工智能		32	2	1			本研一体
	专业主干课	CS592	文献阅读与学术写作		16	1	1	本研一体	5 学分 （根据培养方向学习对应方向课，在其余三门课中再选一门）	
		CS504	自然语言处理		32	2	2	人工智能方向		
		CS505	高级算法设计与分析		32	2	1	计算机应用技术方向		
		CS506	软件系统与工程		32	2	2	计算机软件方向		
		CS507	网络与信息安全		32	2	2	计算机网络与安全方向		
非学位课	公共选修课	MARX532	政治类	自然辩证法概论	16	1	2	必选，二选一	3 学分	
		MARX531		马克思主义与社会科学方法论	16	1	1			
		MGT519	科技类	大数据分析与管理	16	1	1	本学科开设有类似课程的不可选修。		
		CS524		人工智能原理与应用	16	1	2			
		CS525		人工智能	16	1	1			

类别		课程编码	课程名称		学时	学分	开课学期	备注	学分要求
		CS526		人工智能+	16	1	2		
		QME508	管理类	六西格玛管理	16	1	1		
		MGT5500		ESG 理论及应用	16	1	1		
		ENGL510	外语类	英语学术交流与演讲	32	2	1	选第二外语进阶课程要求本科阶段修读相关小语种课程 128 学时成绩单证明。	
		ENGL511		英语学术论文写作	16	1	2		
		ENGL512		第二外语（日、德、西）	32	2	2		
		ENGL513		第二外语进阶（日、德、西）	32	2	1		
		JC515	人文艺术类	新媒体影像制作	24	1	2	本学科开设有类似课程的不可选修。	
		MGT509		科技美学与创新思维	16	1	2		
		EE5500		工程之美	16	1	1		
		PE501	体育		16	1	1-6	1-2 学期选课认学分，3-6 学期选课不认学分。	
		专业选修课	CS511	大数据处理技术		32	2	1	
	CS512		嵌入式系统及应用		32	2	2		
	CS513		数据挖掘理论与方法		32	2	1		
	CS514		现代密码学		32	2	2		
	CS515		机器学习		64	4	2		
	CS517		智能制造技术及应用		32	2	1	学科交叉	
	CS519		区块链与隐私计算		32	2	2	校企合作	
	CS521		AI 驱动的材料与化学		32	2	2		
	CS523		计算机视觉		32	2	2	本研一体	
	CS527		计算成像技术		32	2	2	学科交叉融合课程	
	CS528		AI for Vision and Imaging		32	2	2		
	补修课	CS214	数据库原理与应用		48	3	2	跨学科、同等学力录取的研究生须补修本专业本科生主干课 2 门	不计入总学分
		CS217b	计算机网络 B		48	3	1		
	必修环		UNI503	形势政策教育			0	1-4	线上、线下结合。
		UNI504	心理健康			0	1-4		
		UNI506	劳动教育			0	1-4	应参加至少 4 次学校（研会）、学	

类别	课程编码	课程名称	学时	学分	开课学期	备注	学分要求
节						院组织的义务劳动。	
	UNI505	实验室安全教育	8	0	1 初	工、管、理等门类学科和电子信息类、机械类、工程管理类专业学位类别修读。在线学习与考核,实验室管理处开设	
	CS562	科研实践与教学实践		0	6		
	CS565	程序系统检查 A		0	6		
	CS588	学科前沿讲座 A		0	1-4	本研一体、至少参加 16 次学术讲座	
	CS598	开题报告		0	4 初		
	CS599	学位论文		0	6		

七、学术活动

(1) 应参加学校、学院组织的学术讲座至少 16 次, 撰写总结报告。

(2) 应参加 1 次国内外、学校学院组织的学术会议并进行交流。

八、科研实践与教学实践

“科研实践与教学实践”是必修环节, 分为通过或不通过, 一般安排在第 6 学期考核。

其中:

(1) “科研实践”部分, 研究生应参加导师或科研创新团队的各项项目, 包括但不限于项目申报、系统开发、文档撰写、项目管理、沟通协调、总结汇报等, 由导师或科研创新团队进行考核, 并给出评价。

(2) “教学实践”部分, 学生聘为助教, 协助导师或本学科专业任课教师的本科教学、实验, 可由指导教师或本学科专业任课教师考核, 并给出评价。

九、科学研究及学位论文工作